

*

[GRUPO TURING - Seu Espaço UnB]

VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

Versão [2.2]

Tabela - Integrantes do Grupo:

Mat	Nome	Função (responsabilidade)	Pontos de participação na elaboração
251005909	Alan Farias Braga	Backend, Frontend e Product Owner	8,33
241025603	Arthur Brayan Freire Araújo	Frontend	8,33
202016300	Gabriel Vieira Santos	Frontend	8,33
241025701	Marcely do Nascimento Silva	Backend e Banco de dados	8,33
231037745	Júlia Pêgo de Meneses	Backend	8,33
251027460	Pedro Galdino Barcelar	Backend e Banco de dados	8,33
251035363	Kauan Tarchetti Peixoto	Backend, Banco de dados e Scrum master	8,33
202045400	Evellyn de Sousa Rocha	Banco de dados	8,33
242015639	Ítalo Carlos Santana Dias do Nascimento	Frontend	8,33
241026010	Samuel Carvalho De Sousa	Backend	8,33
222009732	Tiago Sousa Nepomuceno	Banco de dados	8,33
242015700	Rafaela Santos Cerqueira	Frontend e Banco de dados	8,33

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026	1.0	Elaboração do protótipo do documento de visão do produto e projeto	Toda a equipe
25/06/2026	2.0	Ajuste na tabela das sprints(quadro 3), com a adição de uma última sprint para ajustes finais.	Samuel Carvalho
25/06/2026	2.1	Adicionado coluna de status/aderência do projeto na backlog do produto(quadro 8).	Samuel Carvalho
27/06/2026	2.2	Atualização da seção de testes: preencher do readme pro docs o roteiro de teste, correção do diagrama do processo de desenvolvimento (adição de losango de decisão por nível de teste, testes não funcionais e setas de retorno), atualização do roteiro de testes com evidências e critério de aceite do CT-15	Evellyn De Sousa e Samuel Carvalho

Sumário

1	<i>VISÃO GERAL DO PRODUTO</i>	3
1.1	Problema	3
1.2	Declaração de Posição do Produto	3
1.3	Objetivos do Produto	4
1.4	Tecnologias a Serem Utilizadas	4
2	<i>VISÃO GERAL DO PROJETO</i>	4
2.1	Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software	4
2.2	Organização do Projeto	4
2.3	Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto	5
2.4	Matriz de Comunicação	5
2.5	Gerenciamento de Riscos	5
2.6	CrITÉrios de Replanejamento	6
3	<i>PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</i>	6
4	<i>DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO</i>	7
4.1	Backlog do produto	7
4.2	Perfis	7
4.3	Cenários	7
4.4	Tabela de Backlog do produto	8
5	<i>MÉTRICAS E MEDIÇÕES</i>	9
5.1	GQM de medições	9
6	<i>TESTES DE SOFTWARE</i>	9
6.1	Estratégia de testes contendo:	9
6.2	Roteiro de teste:	9
7	<i>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</i>	10

VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

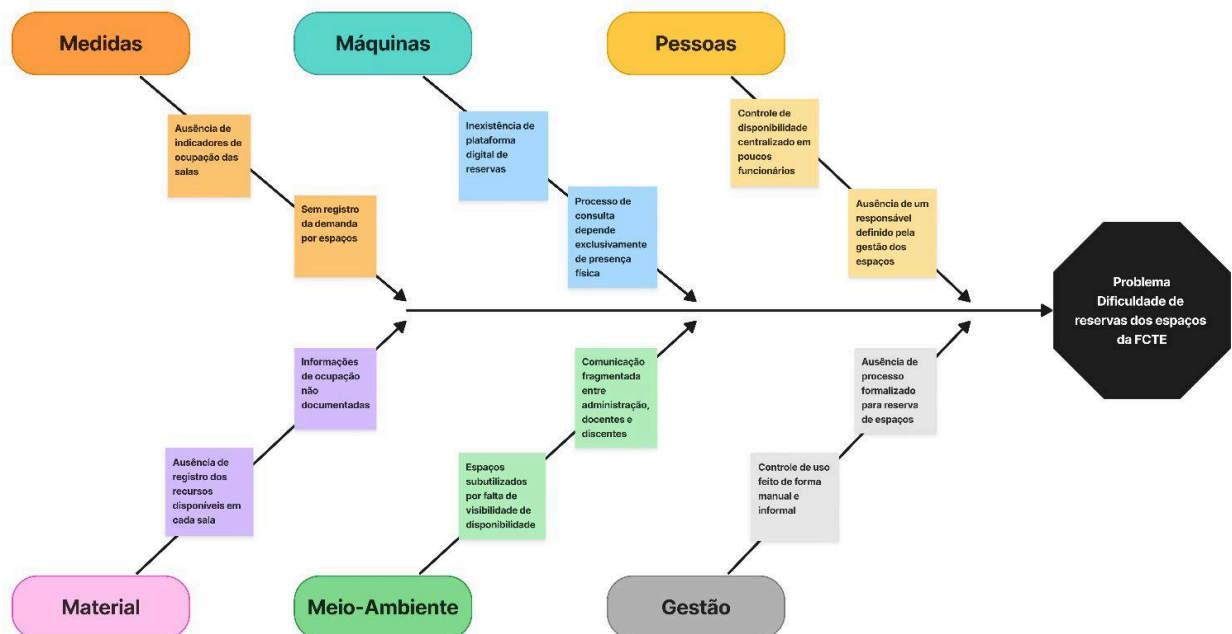
1 VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Problema

Em razão da comunidade acadêmica utilizar espaços acadêmicos para atividades de ensino, pesquisa e extensão distribuídas por salas de aula, laboratórios e auditórios, a verificação da disponibilidade dos espaços da FCTE é realizada por meio de processos ultrapassados, sem qualquer mecanismo digital de consulta ou agendamento. Essa ausência de processos digitais inviabiliza o planejamento remoto e a reserva antecipada online dos espaços da FCTE, prejudicando toda a comunidade.

Em decorrência disso, para uma melhor análise e detecção do problema elaborou-se o Diagrama de Ishikawa, como observado na figura 1, no qual identificaram-se fatores geradores e intensificadores na dificuldade de reservas de salas, laboratórios e auditórios. Observou-se, por exemplo, a informalidade no controle de acesso às salas, bem como a ausência de um responsável previamente definido. Neste contexto, pode ocasionar possíveis conflitos de agenda, perda de produtividade e por muitas vezes desistências, o que reitera a urgência de uma solução que corrobora para um espaço acadêmico mais organizado, acessível e funcional.

Figura 1 - Diagrama de Ishikawa



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Diante do exposto, para resolver esse problema, a solução proposta é o Seu espaço UnB. O SeU (Seu espaço UnB) é uma aplicação web que integra a administração da FCTE e a comunidade acadêmica, com o objetivo de digitalizar a consulta e a reserva de espaços físicos dentro da faculdade. O sistema contará com algumas funcionalidades como permitir que os usuários consultem em tempo real a disponibilidade dos espaços, visualizem as características e recursos disponíveis e realizem solicitações de forma remota. Para a administração e os funcionários técnicos, será possível aprovar ou rejeitar solicitações, gerenciar a ocupação dos espaços e manter suas informações atualizadas. Espera-se, dessa forma, eliminar deslocamentos desnecessários, reduzir os conflitos de horários e aumentar a eficiência no uso da infraestrutura da FCTE.

1.2 Declaração de Posição do Produto

Um sistema web que permite a consulta da disponibilidade e a reserva de espaços físicos da FCTE, promovendo maior integração entre a administração e a comunidade acadêmica. Iniciativas semelhantes já foram desenvolvidas em outras instituições, como o UniEspaços, aplicativo criado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que centraliza o processo de solicitação e aprovação de reservas de espaços acadêmicos (PINHEIRO, 2026). O sistema propõe-se a oferecer uma busca mais precisa por critérios pré-definidos, notificações sobre os status das solicitações e integração com o Google Agenda, com uma interface moderna e atualizada.

Os usuários do sistema são a comunidade acadêmica da FCTE, composta por solicitantes - alunos, professores, monitores, equipes de competição e empresas juniores - que consultam a disponibilidade e realizam reservas de espaços; e por gestores - secretaria, técnicos, porteiros e equipes de segurança - responsáveis por aprovar solicitações e gerenciar a ocupação dos espaços. O cliente do produto é a própria instituição, representada pela FCTE, interessada em otimizar o uso da infraestrutura e reduzir conflitos de ocupação.

A adoção do sistema permitiria à FCTE centralizar a gestão de seus espaços físicos em uma única plataforma digital, reduzindo conflitos de ocupação, eliminando processos manuais de verificação e tornando o acesso aos espaços mais ágil e organizado para toda a comunidade acadêmica.

A escolha do nome “Seu espaço UnB” foi pautada na intenção de traduzir a complexidade da gestão de espaços físicos em uma experiência intuitiva e integrada ao cotidiano acadêmico. Além de transmitir a ideia de pertencimento, autonomia e acessibilidade, esse nome coloca a comunidade no centro da experiência e rompe a percepção de que a busca por um espaço na faculdade é algo complexo e burocrático.

Figura 2 - Logomarca Horizontal do Produto



Seu espaço UnB

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

A identidade visual foi estruturada a partir do logotipo oficial da UnB, estabelecendo uma continuidade institucional que valida e integra o novo sistema ao ecossistema da universidade. O design do logotipo atua como uma síntese visual que transmite a imagem de uma silhueta humana surgindo pelas linhas que fazem alusão ao emblema oficial da UnB, reforçando o pertencimento da comunidade acadêmica e o propósito de acolhê-la de forma eficiente em seus espaços. O formato geométrico do símbolo também engloba dois conceitos fundamentais: O olho que representa a clareza e a facilidade de acesso à informação, simbolizando a função do sistema de permitir que os usuários consultem e visualizem as salas, laboratórios e horários disponíveis; E o pin de localização, o qual é um símbolo universal de localização em mapas, ilustrando a capacidade do software de mapear os diversos ambientes da faculdade.

Figura 3 - Logomarca Horizontal Reduzida do Produto



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

A sigla (SeU) tem como intuito simplificar o nome do produto, bem como funcionar como um gatilho semântico de posse e autonomia, otimizando o visual da marca e posicionando o indivíduo como protagonista na utilização dos espaços e recursos da faculdade, além de atuar como uma representação visual minimalista. A tipografia desenvolvida para a sigla foi inspirada no painel de azulejos do artista Athos Bulcão, datado de 1999 e localizado no Instituto de Artes (IDA) da UnB. O design se inspira na lógica construtiva dessa obra, estabelecendo uma conexão direta com o patrimônio artístico e modernista da universidade.

Figura 4 - IDA [Instituto de Artes UnB, 1999], Athos Bulcão



Fonte: [UnB Imagens - ACERVO - Azulejos](#). Acesso em: 1 maio 2026.

Quadro 1 - Declaração de posição do produto

Para:	Corpo docente, docentes da FCTE.
Necessidade:	Consultar disponibilidade de espaços acadêmicos bem como reservá-los de forma remota e organizada.
O (nome do produto):	É uma aplicação web chamada Seu espaço UnB (SeU).
Que:	Centraliza a administração de espaços e reduz conflitos de ocupação.
Ao contrário:	Da ausência de um sistema digital, que gera perda de tempo e custos operacionais na gestão dos espaços.
Nosso produto:	Oferece uma interface moderna com confirmação transparente das reservas e visão clara dos recursos disponíveis em cada espaço.

1.3 Objetivos do Produto

O objetivo deste trabalho é a criação de uma plataforma que reúna todos os espaços físicos da FCTE, em um único lugar, facilitando a consulta imediata de quais locais estão livres ou ocupados. Logo, tem por finalidade a fácil identificação da ocupação das salas ao longo dos dias, o que tornaria a infraestrutura mais eficiente para a utilização por alunos, professores e funcionários.

Para complementar essa funcionalidade, o sistema permite realizar reservas de forma prática, detalhando os recursos disponíveis em cada ambiente, como equipamentos específicos de cada local. Ao solicitar um espaço, o usuário pode indicar a finalidade do uso, seja para estudos, monitorias, tutorias ou para outra atividade, o que ajuda a evitar conflitos de horários e garante um melhor aproveitamento da infraestrutura da instituição. Em última análise, o projeto busca entregar uma solução intuitiva que de fato simplifique o dia a dia da comunidade acadêmica, oferecendo mais autonomia e transparência na gestão dos recursos da FCTE.

Tecnologias a Serem Utilizadas

- Java com Spring Boot (back-end): combinação consolidada no mercado para o desenvolvimento de APIs REST, e escolhida pela estrutura organizada que o framework oferece.
- HTML, CSS, JavaScript e React (front-end): o React foi adotado por sua abordagem baseada em componentes reutilizáveis, o que facilita a construção modular das telas e a manutenção da interface ao longo das sprints.
- Figma (prototipagem): utilizado para definir e validar a experiência do usuário antes da implementação, permitindo ajustes colaborativos no design sem custo de desenvolvimento.
- MySQL (banco de dados): escolhido pela ampla documentação, facilidade de configuração e boa integração com o Spring Boot via JPA/Hibernate.

2 VISÃO GERAL DO PROJETO

2.1 Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

O ciclo de vida adotado neste projeto é classificado como ágil, pois combina características iterativas e incrementais. O ciclo de vida do software compreende as fases pelas quais o software passa, desde a definição de requisitos, codificação e manutenção, até sua descontinuidade. Além disso, existem modelos que representam esse ciclo em forma de processo.

Nesse sentido, o projeto Seu Espaço UnB (SeU) adota uma abordagem ágil, na qual requisitos são tratados como variáveis, o desenvolvimento ocorre por incrementos e há feedback frequente dos stakeholders. Essa escolha está alinhada ao contexto do

projeto, pois o sistema envolve necessidades da comunidade acadêmica da FCTE que podem ser refinadas ao longo do desenvolvimento.

A abordagem ágil foi escolhida considerando:

- A necessidade de validação constante com o cliente e com os usuários envolvidos;
- A possibilidade de mudanças frequentes nos requisitos, comuns em sistemas acadêmicos;
- O uso de tecnologias modernas, como React, Spring Boot e MySQL, que favorecem o desenvolvimento incremental;
- O curto prazo acadêmico, exigindo entregas parciais e evolutivas;
- A natureza de documento vivo do projeto, permitindo revisão e atualização do escopo ao longo das sprints.

Instanciação do Ciclo de Vida no Projeto

O projeto adota uma abordagem ágil e um ciclo de vida ágil, pois utiliza características iterativas e incrementais para refinar os requisitos e entregar incrementos funcionais ao longo do desenvolvimento. Esse ciclo de vida será operacionalizado por meio do Scrum, utilizado como framework de organização do trabalho, e por práticas do XP, utilizadas para apoiar a qualidade técnica do produto. Dessa forma, Scrum e XP não são tratados como o ciclo de vida em si, mas como processos e práticas que implementam a abordagem ágil escolhida.

No projeto Seu Espaço UnB (SeU), o ciclo será executado em sprints semanais. Em cada sprint, a equipe selecionará itens do Product Backlog, realizará o planejamento, desenvolverá as funcionalidades priorizadas, executará testes, revisará o incremento produzido e coletará feedback do cliente ou Product Owner. A cada iteração, o sistema poderá receber ajustes nos requisitos, melhorias técnicas e novas funcionalidades, mantendo coerência com a natureza de um documento vivo e com a necessidade de adaptação durante o andamento do projeto.

Justificativa da Escolha do Modelo

A escolha por um ciclo de vida ágil se justifica pelos seguintes fatores:

- **Flexibilidade:** Permite adaptação rápida a mudanças de requisitos;
- **Entrega contínua:** O sistema evolui gradualmente, reduzindo riscos;
- **Feedback constante:** O cliente participa ativamente do desenvolvimento;

- **Qualidade:** A integração com práticas de XP (testes e revisão de código) garante maior confiabilidade.

Relação com o Processo de Desenvolvimento

O ciclo de vida definido está diretamente alinhado com o processo descrito na Seção 3, onde:

- O **Scrum** define a organização das iterações;
- O **XP** garante qualidade técnica através de testes, revisão de código e integração contínua;
- O fluxo de trabalho (diagrama apresentado) representa a execução prática deste ciclo.

O fluxo detalhado de execução deste ciclo pode ser visualizado no diagrama de fluxo de trabalho apresentado na Seção 3.

2.2 Organização do Projeto

A organização do projeto foi estruturada com base nos papéis definidos pelas metodologias ágeis adotadas (Scrum), garantindo uma divisão clara de responsabilidades entre os membros da equipe.

Todos os integrantes possuem igual importância no desenvolvimento do projeto, sendo responsáveis de forma colaborativa pelo sucesso das entregas ao longo das sprints.

Quadro 2 : Organização do projeto

<i>Papel</i>	<i>Atribuições</i>	<i>Responsável</i>	<i>Participantes</i>
Scrum master	Garante a aplicação da metodologia, facilita as sprints e remover impedimentos que bloqueiam a equipe	Kauan Tarchetti	Kauan Tarchetti
Product Owner	Define funcionalidades do produto (backlog), prioriza as histórias de usuário e valida as entregas junto ao cliente	Alan Farias Braga	Alan Farias Braga, Pedro Galdino
Desenvolvedor Frontend	Responsáveis pela interface do usuário (UI), experiência do usuário (UX) e integração com a API utilizando React.	Arthur Brayan	Arthur Brayan, Rafaela
Desenvolvedor Backend	Responsáveis pela lógica de negócio, segurança e criação das APIs REST utilizando Java, junto com o framework Spring Boot.	Pedro Galdino	Pedro Galdino, Marcely, Kauan Tarchetti, Júlia Pêgo
Desenvolvedor Banco de Dados	Responsáveis pela modelagem do esquema relacional, integridade dos dados e performance das consultas no MySQL	Evellyn Rocha	Pedro Galdino, Marcely, Kauan Tarchetti, Rafaela, Evellyn

<i>Papel</i>	<i>Atribuições</i>	<i>Responsável</i>	<i>Participantes</i>
Cliente	Fornecer visão do negócio, validar requisitos, participar da homologação de sprints e dar feedbacks sobre os protótipos.		

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

2.3 Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

O planejamento do projeto foi organizado em sprints semanais, permitindo a entrega incremental de funcionalidades e a validação contínua com o cliente.

Cada sprint possui objetivos específicos e entregáveis definidos, sendo revisados ao final de cada ciclo, conforme a abordagem ágil adotada.

Quadro 3 - Planejamento das fases e/ou iterações do projeto

<i>Sprint</i>	<i>Produto (Entrega)</i>	<i>Data Início</i>	<i>Data Fim</i>	<i>Entregável(eis)</i>	<i>Responsáveis</i>	<i>% conclusão</i>
Sprint 1	Definição produto e projeto	25/04/2026	02/05/2026	Documento de visão do produto e projeto	Todos	100%
Sprint 2	Protótipo e Arquitetura	02/05/2026	09/05/2026	Documento de Arquitetura e Protótipo Figma	Todos	100%
Sprint 3	Discussão do produto de software	09/05/2026	16/05/2026	Atualização do Documento de visão e Arquitetura	Todos	100%
Sprint 4	Cadastro/Login de Usuários (Autenticação)	16/05/2026	23/05/2026	Tela e Lógica de negócio do Cadastro/Login de usuários	Todos	100%
Sprint 5	Consulta de espaços e disponibilidade	23/05/2026	30/05/2026	Listagem e filtros de salas (backend), HorárioSala	Todos	100%
Sprint 6	Solicitação e aprovação de reservas	30/05/2026	06/06/2026	Lógica de reserva, aprovação/rejeição pelo ADM, cancelamento	Todos	100%

Sprint 7	Painel Usuário / Painel Administrador	06/06/2026	13/06/2026	Histórico de reservas, calendário de ocupação, integração front-back	Todos	70%
Sprint 8	Usabilidade e integração front-back	13/06/2026	20/06/2026	Refatoração, tratamento de exceções, Swagger, hospedagem, testes	Todos	30%
Sprint 9	Integrações finais e entrega	20/06/2026	27/06/2026	Google Agenda, testes finais, documentação atualizada, apresentação	Todos	30%

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

2.4 Matriz de Comunicação

A comunicação entre os membros da equipe e demais stakeholders é fundamental para o sucesso do projeto, especialmente em um ambiente ágil.

Dessa forma, foi definida uma matriz de comunicação que estabelece a periodicidade das interações, os envolvidos e os artefatos gerados em cada tipo de reunião.

Quadro 4 - Matriz de comunicação

<i>Descrição</i>	<i>Área/ Envolvidos</i>	<i>Periodicidade</i>	<i>Produtos Gerados</i>
Reunião de planejamento e revisão da Sprint (Sprint Planning e Sprint Review)	Todos	Semanal	Ata de reunião, backlog atualizado e Kanban atualizado
Reunião com cliente	Todos + Cliente	Semanal	Ata de reunião, ajuste de prioridade e backlog atualizado
Daily assíncrona	Todos	Diária	Status do andamento do projeto de forma individualizada
Comunicação sobre o andamento do projeto	Todos + Professor/Monitor	Semanal	Relatório de feedbacks e Ata de reunião

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

2.5 Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos se refere à identificação e monitoramento de eventos incertos, porém possíveis, de ocorrerem e que podem impactar o projeto, sendo fundamental para aumentar as chances de sucesso do projeto que está sendo realizado.

Esse gerenciamento tem como ponto de partida a determinação dos riscos em cada fase, e com isso a elaboração de ações para minimizar as chances de ocorrerem ou seu impacto caso venham a ocorrer. Paralelamente, os riscos devem ser registrados ao longo do desenvolvimento, para que possam ser acompanhados.

Por fim, de acordo com Rabechini Junior e Carvalho (2013), a adoção de práticas de gerenciamento de riscos traz benefícios significativos na realização e no desempenho dos projetos. A identificação e acompanhamento contínuo dos riscos permitem maior previsibilidade e controle sobre o andamento do projeto.

Quadro 5 - Matriz de comunicação

Riscos	Grau de Exposição	Mitigação	Plano de contingência
Atraso no desenvolvimento	Alto	Divisão e acompanhamento das tarefas	Reorganização dos prazos
Falhas no sistema	Médio	Testes contínuos durante o desenvolvimento	Correção e ajustes no código
Indisponibilidade de membro da equipe	Médio	Monitoramento da participação e documentação das tarefas	Redistribuição das tarefas entre membros

Problemas nos programas utilizados	Médio	Validação e testes no sistema	Recuperação e ajuste dos dados
------------------------------------	-------	-------------------------------	--------------------------------

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

2.6 Critérios de Replanejamento

Com base na natureza iterativa do projeto e nos riscos identificados, foram definidos critérios objetivos para o replanejamento, garantindo a adaptação do projeto a possíveis desvios de escopo, prazo ou recursos.

O projeto será sujeito a um replanejamento ao atingir algum dos critérios abaixo, Implicando em uma reunião de replanejamento, alteração do backlog e o versionamento do documento.

- Taxa de conclusão da sprint abaixo de 70% por duas sprints consecutivas (Indicando um escopo desalinhado com a capacidade da equipe)
- Indisponibilidade de algum membro por 2 sprints ou mais, sendo necessário a redistribuição de papéis e revisão do backlog
- Mudança significativa de requisitos por parte do cliente que impactam funcionalidades já existentes ou em andamento
- Atraso de 2 sprints ou mais em relação ao cronograma, Exigindo alteração no escopo juntamente ao cliente para garantir uma entrega razoável

3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A Equipe adota a combinação de Scrum para base do gerenciamento, papéis e cadência de eventos, enquanto o XP dita as regras práticas técnicas do Processo de Construção da Engenharia de Software do produto garantindo alta qualidade. Como metodologias ágeis de desenvolvimento demandam respostas contínuas e mudanças constantes, o processo é estruturado da seguinte forma:

Práticas Scrum Aderidas e/ou adaptadas para o projeto:

Reuniões semanais

Reunião com o cliente

Realização semanal com objetivo de:

- Revisar prioridades do product backlog;
- Alinhar expectativas;
- Apresentar o incremento de software da última sprint;

- Discutir alterações necessárias;

Reunião com as equipe

Realização semanal com objetivo de:

- Planejamento da sprint e revisão da última sprint;
- Organização dos passos que serão tomados;
- Planejamento técnico da Sprint atual;

Daily Assíncrona: Adaptação da Daily Scrum. Consiste em um reporte diário via WhatsApp feito pelos desenvolvedores, com o andamento das tarefas em direção à meta da sprint, impedimentos técnicos encontrados e o plano de ação para o próximo dia.

Práticas XP Aderidas e/ou adaptadas para o projeto:

Controle de versão: Desenvolvimento feito usando branches isoladas para cada funcionalidade

Revisão em Pares: A aprovação de *Pull Requests* (PRs) é obrigatória antes de qualquer mesclagem (*merge*) com a *branch* principal (main). Isso emula os benefícios de revisão da programação em pares do XP.

Integração e Testes: O código só pode ser integrado à base principal se passar pela revisão e se todos os testes forem executados com sucesso.

Definition of Done (DoD): A Definição de Pronto (*Definition of Done*) cria transparência e garante que todos entendam quais medidas de qualidade foram aplicadas ao incremento. Uma funcionalidade só é considerada pronta quando:

O código foi totalmente implementado e revisado via *Pull Request* aprovado.

Os testes foram realizados e aprovados (100% de sucesso).

Não há defeitos ou falhas críticas em aberto.

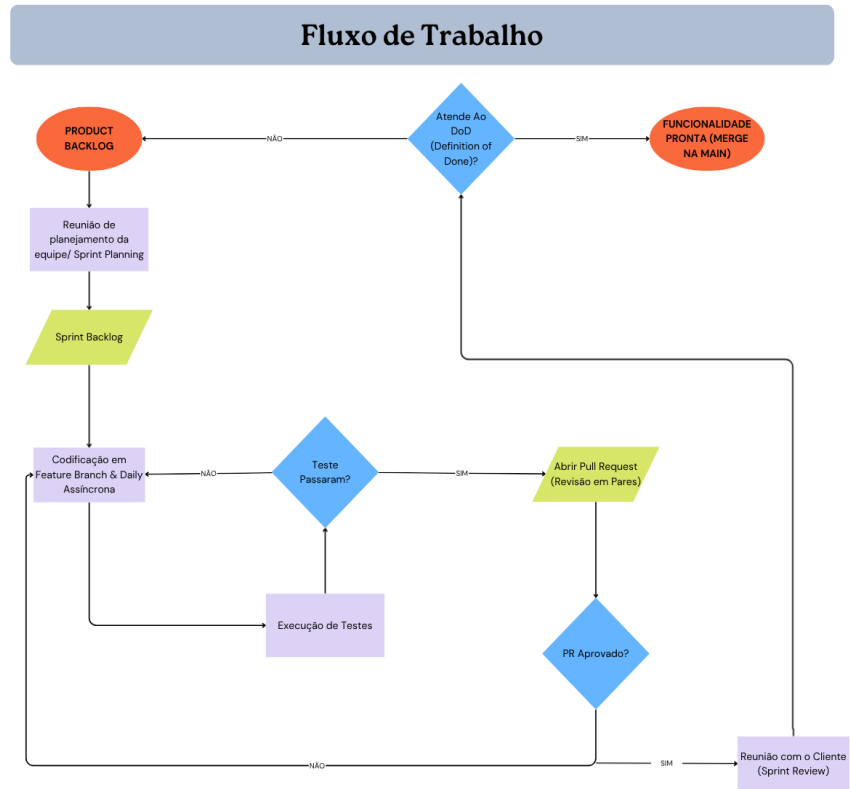
A funcionalidade foi validada e aprovada pelo Product Owner (P.O.) / Cliente.

A documentação pertinente foi devidamente atualizada.

Diagrama de Fluxo de trabalho

O Diagrama abaixo ilustra as atividades encadeadas do nosso processo adotado, desde a priorização até a entrega do incremento validado.

Figura 5 - Diagrama de Fluxo do Trabalho



Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

4 DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

4.1 Backlog do produto

Os requisitos foram elicitados por meio de brainstorm interno com a equipe e entrevistas estruturadas com representantes da comunidade acadêmica da FCTE. Foram entrevistados membros de perfis distintos: alunos (incluindo tutores e monitores), porteiros técnicos administrativos, equipes de competição (EDRA) e empresas juniores (Eletrojun). Os perfis foram selecionados por representarem os principais usuários do sistema, tanto solicitantes de espaço quanto responsáveis pela sua gestão e liberação. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado com perguntas sobre o processo atual de reserva e as funcionalidades desejadas, e as respostas obtidas embasaram diretamente a definição dos requisitos funcionais e dos perfis de acesso descritos nas seções seguintes.

4.2 Perfis

O Sistema possui dois perfis de acesso com permissões diferentes. A elicitação de requisitos foi realizada considerando necessidades de cada perfil.

Quadro 6 - Perfis de acesso

#	Nome do perfil	Características do perfil	Permissões de acesso
1	Usuário	Capacidade de fazer requisição de sala para uso e consultar horários pré-definidos. Realiza login por meio de cadastro com e-mail, senha e CPF.	Usuário tem acesso às funcionalidades mais básicas, escolher horário, duração e motivo de agendamento na lista de atividades a serem realizadas
2	Administrador	Responsável por autorizar as requisições das reservas de sala, informar horários de aula e possíveis eventualidades como limpeza ou manutenção e manter a sala com calendário atualizado.	Administrador tem acesso às funcionalidades de aceitar solicitação do uso da sala, checar perfil do usuário solicitante, visualizar a motivação dos usuários em agendar a sala

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

4.3 Cenários

Quadro 7 - Cenários funcionais

Sistema: Seu Espaço UnB – Cenários funcionais		
Numeração do cenário	Nome do cenário	Sprints
01	Cadastro/Login de Usuários (Autenticação)	Sprint 4
02	Consulta de espaços com filtros e detalhes	Sprint 5
03	Visualização da disponibilidade (calendário)	Sprint 5
04	Solicitação da reserva pelo Usuário	Sprint 6
05	Aprovação/Rejeição pelo Administrador	Sprint 6
06	Painel Usuário/ Painel Administrador	Sprint 7

07	Usabilidade e integração front-back	Sprint 8
08	Integração com plataformas externas e ajustes finais	Sprint 9

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

4.4 Tabela de Backlog do produto

Quadro 8 - Backlog do produto

Sistema: Seu Espaço UnB – Backlog do produto							
Numeração (Cenário / requisito)	Sprint	Nome do requisito	Tipo de requisito (Funcional / não funcional)	Priorização do requisito Must, Should, Could	Descrição sucinta do requisito	Status (Aderência do projeto)	User histories (U.S.) associadas Identifique as U.S. associadas ao requisito
01	04	Cadastro de Usuário/Administrador	Funcional	Must	O usuário pode criar uma conta com e-mail, senha e CPF.	Entregue	Como usuário eu quero me cadastrar para poder acessar o sistema.
02	04	Autenticação de Usuário/Administrador	Funcional	Must	Autenticação via e-mail e senha.	Entregue	Como usuário eu quero poder realizar login e acessar as funcionalidades do sistema.
03	04	Alterar Usuário/Administrador (Editar o perfil)	Funcional	Should	O usuário altera o nome, e-mail e senha.	Parcial	Como usuário, quero conseguir alterar as informações do meu perfil.
04	05	Listagem de Espaços	Funcional	Must	Exibição dos espaços da FCTE, contendo nome da sala, capacidade.	Parcial	Como usuário quero visualizar todos os espaços disponíveis
05	05	Filtro dos espaços	Funcional	Must	Filtrar espaços por nome da sala e data/horário (disponíveis/indisponíveis)	Parcial	Como usuário quero filtrar os espaços por características

06	05	Detalhes do espaços	Funcional	Should	Descrição completa da sala, localização da sala e recursos disponíveis	Parcial	Como usuário quero visualizar informações detalhadas de cada espaço
07	06	Solicitação de reserva	Funcional	Must	O solicitante preenche as informações de espaço, data, horário, finalidade e quantidade de participantes.	Parcial	Como usuário quero reservar uma sala de acordo com uma finalidade.
08	06	Cancelar solicitação de reserva	Funcional	Must	O solicitante pode cancelar uma solicitação pendente/concluída com antecedência mínima de 1 dia.	Parcial	Como usuário quero cancelar a solicitação de uma reserva que não é mais necessária.
09	06	Aprovação/ Rejeição da reserva pelo administrador	Funcional	Must	O administrador acessa as solicitações pendentes e pode aprovar ou rejeitar (Contendo justificativas).	Parcial	Como administrador eu quero aprovar ou rejeitar as solicitações pendentes de reserva de uma sala.
10	07	Histórico de reservas do usuário	Funcional	Should	O usuário tem acesso a lista de suas reservas passadas e futuras com um status (Concluída, Pendente, Prevista).	Parcial	Como usuário quero ver o histórico das minhas reservas.
11	07	CRUD dos horários (Administrador)	Funcional	Could	Administrador pode Cadastrar, Editar e remover os horários dos espaços.	Parcial	Como Administrador quero gerenciar cadastro de espaços dentro da FCTE.

12	07	Calendário de ocupação (Administrador)	Funcional	Should	Painel com a visão da ocupação das salas em um mesmo calendário.	Parcial	Como Administrador quero visualizar toda a ocupação de espaços dentro da FCTE.
13	08	Acessibilidade e Responsividade da Interface	Não Funcional	Should	O sistema deve ser responsivo para dispositivos móveis e permitir que o fluxo de reserva seja concluído com eficiência (meta: no máximo 4 interações/cliques do usuário)	Parcial	Como usuário, quero realizar uma reserva de espaço de forma ágil e em qualquer dispositivo móvel, para otimizar meu tempo na faculdade.
14	09	Integração com o Google Agenda	Funcional	Could	Ao reservar um espaço e essa solicitação ser aprovada o evento é cadastrado automaticamente ao google agenda do solicitante	Não entregue	Como usuário quero que a reserva apareça no meu google agenda.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

5 MÉTRICAS E MEDIÇÕES

Este parágrafo apresenta uma proposta inicial de definição de métricas para o projeto *Seu Espaço UnB (SeU)*, utilizando a abordagem GQM (Goal–Question–Metric).

Considerando que o projeto encontra-se em fase inicial, as métricas aqui definidas serão utilizadas futuramente para coleta e análise de dados ao longo das sprints, permitindo o acompanhamento da produtividade da equipe, do cumprimento de prazos e da qualidade do produto.

O projeto SeU (Seu Espaço UnB) está organizado em sprints semanais, nas quais funcionalidades específicas são desenvolvidas de forma incremental. A tabela referente as sprints encontra se no item 4.3 deste documento

5.1 GQM de medições

Quadro 9 - GQM de medições

Elemento	Descrição
Analisar (Objeto)	Processo de desenvolvimento do sistema SeU (Seu espaço unb)
Propósito	Avaliar
Foco de qualidade	Cumprimento de prazos, produtividade da equipe e qualidade do produto
Ponto de vista	Equipe de desenvolvimento
Contexto	Utilizando metodologia Scrum com Sprints semanais Projeto acadêmico da UnB

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Questões

As seguintes questões foram definidas com base no objetivo de medição:

Q1: O projeto está sendo entregue dentro dos prazos definidos nas sprints?

Q2: Qual o nível de produtividade da equipe ao longo das sprints?

Q3: O sistema apresenta muitos defeitos durante o desenvolvimento?

Q4: O débito técnico está sendo acumulado ao longo do projeto?

Q5: Os cenários funcionais estão sendo entregues conforme planejado?

Métricas

Métrica 1 – Taxa de Cumprimento de Prazo

Ligação com GQM: Goal → Q1 → Métrica 1

Definição:

Mede o percentual de tarefas concluídas dentro do prazo planejado.

5W1H:

Item	Descrição
What (O que)	Percentual de tarefas no prazo
Why (Porque)	Avaliar atrasos
Who (Quem)	Equipe de desenvolvimento
Where (Onde)	GitHub
When (Quando)	Ao final de cada sprint
How (Como)	Comparação entre tarefas planejadas e concluídas

Fórmula:

$$Taxa = \frac{(Tarefas\ concluídas\ no\ prazo)}{(Total\ de\ tarefas)} \times 100$$

Unidade:	Porcentagem %
Escala	0% A 100%
Valor esperado	$\geq 80\%$
Análise	Valores baixos indicam problemas no planejamento e execução das tarefas

Métrica 2 Produtividade da Equipe

Ligação com GQM: Goal → Q2 → Métrica 2

Definição:

Quantidade de tarefas concluídas por sprint.

item	descrição
What	Número de tarefas concluídas
Why	Avaliar produtividade
Who	Equipe
Where	GitHub
When	Por sprint
How	Contagem de tarefas finalizadas

Fórmula:

$$Produtividade = \frac{(\text{Número de tarefas concluídas})}{(\text{Número de sprints})}$$

Unidade	Tarefas/ sprints
Escala	Número inteiro ≥ 0
Valor esperado	Estável ou crescente
Análise	Quedas na produtividade podem indicar problemas no processo ou sobre cargas da equipe

Métrica 3 – Densidade de Defeitos

Ligação com GQM: Goal → Q3 → Métrica 3

Definição:

Quantidade de defeitos identificados por cenário funcional desenvolvido.

5W1H:

Item	Descrição
What	Número de defeitos por cenário
Why	Avaliar qualidade do sistema
Who	Equipe
Where	GitHub (Issues)
When	Ao final de cada sprint
How	Contagem de bugs registrados

Fórmula:

$$Densidade = \frac{Número\ de\ defeitos}{Número\ de\ cenários\ desenvolvidos}$$

Unidades	Defeitos por cenário
Escala	≥ 0
Valor esperado	$< 0,5$
Analise	Valores elevados indicam falhas na implementação e testes insuficientes

Métrica 4 – Débito Técnico

Ligação com GQM: Goal → Q4 → Métrica 4

Definição:

Quantidade de pendências técnicas acumuladas no projeto.

5W1H:

Item	Descrição
What	Pendências técnicas
Why	Avaliar qualidade do código
Who	Equipe
Where	GitHub
When	Por sprint
How	Contagem de tarefas técnicas pendentes

Fórmula:

Débito técnico = Número de pendências técnicas

Unidade	Quantidade
Escala	≥ 0
Valor esperado	Redução ao longo do tempo
Análise	aumento contínuo indica risco para manutenção futura do sistema

Métrica 5 – Taxa de Conclusão de Cenários Funcionais

Ligação com GQM: Goal → Q5 → Métrica 5

Definição:

Percentual de cenários funcionais concluídos em relação ao planejado para cada sprint.

Item	Descrição
What	Cenários funcionais concluídos
Why	Avaliar progresso
Who	Equipe
Where	Planejamento de sprints / GitHub
When	Por sprint
How	Comparação entre planejado e entregue

Fórmula:

$$Taxa = \frac{Cenários\ concluídos}{Cenários\ planejados} \times 100$$

Unidade	Porcentagem
Escala	0% a 100%
Valor esperado	≥ 90
Análise	Valores abaixo indicam atrasos ou falhas no planejamento

As métricas serão analisadas ao final de cada sprint semanal, por meio da comparação com os valores esperados e da observação de tendências ao longo do tempo. A análise poderá utilizar gráficos para identificar evolução ou degradação do processo. Desvios significativos indicarão a necessidade de ações corretivas, discutidas durante as reuniões de retrospectiva da equipe.

6 TESTES DE SOFTWARE

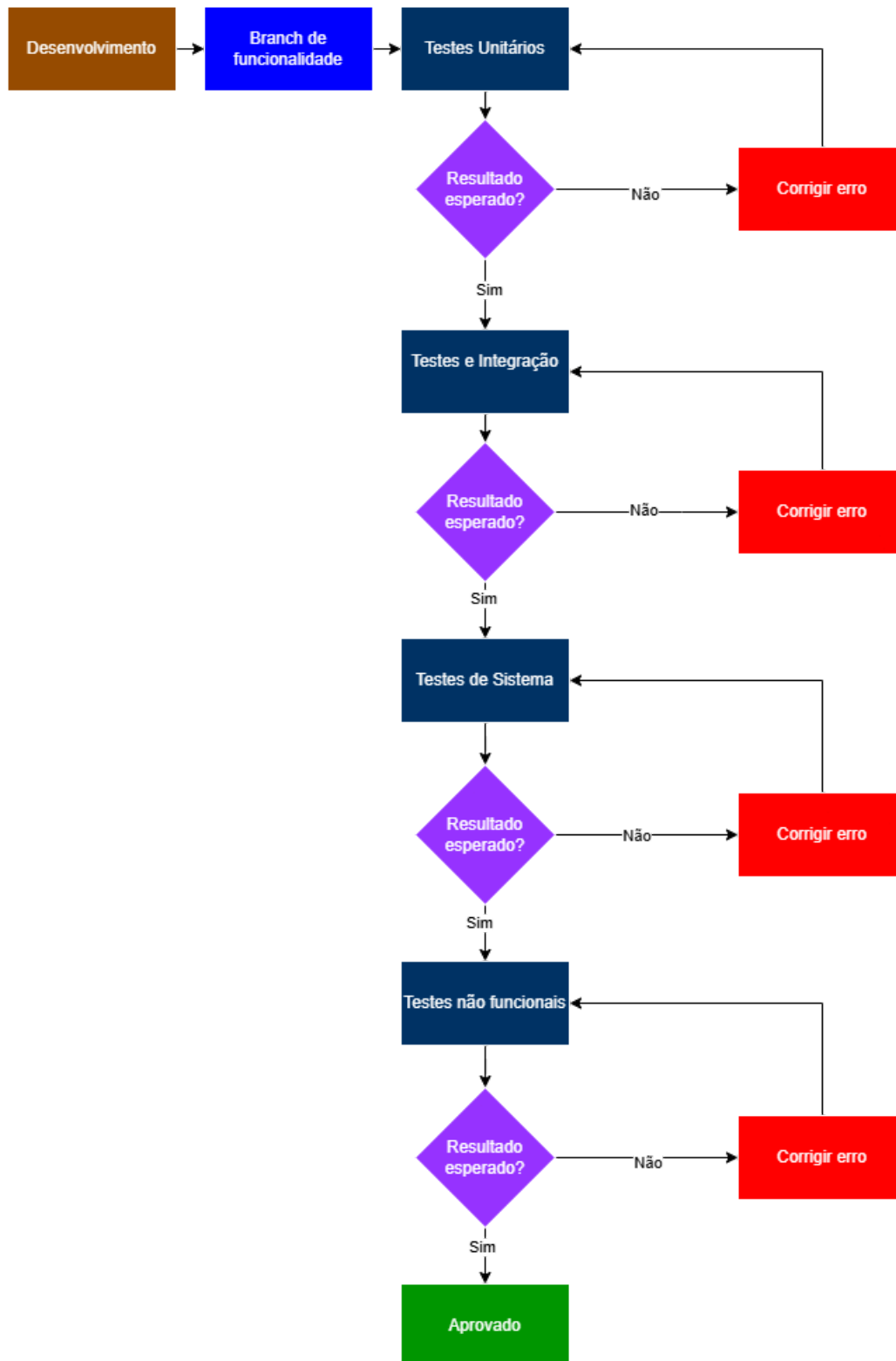
6.1 Estratégia de Testes

Para a validação do sistema usaremos testes unitários, que serão utilizados para verificação imediata de cada parte nova do código. Testes de integração, que determinam se as funcionalidades estão sendo executadas de forma integrada. Além de serem feitos testes de sistema, que vão garantir que as funcionalidades seguem os requisitos. Além da utilização de testes funcionais para termos feedbacks do funcionamento das funcionalidades que terão no sistema e não funcionais que serão aplicados principalmente em requisitos de desempenho, segurança e usabilidade do sistema.

Todo o desenvolvimento ocorrerá de forma integrada ao Github, onde cada requisito do projeto, como cadastro, consulta de espaço, reserva, cancelamento, etc, terá sua própria branch para testes locais antes da junção com a branch main, além de termos branches para a documentação e para informação do projeto, que facilitará a visualização da evolução do sistema e organização. Além disso, em primeiro momento para os testes automatizados será utilizado o Github Actions.

Para a análise dos testes, será feita a validação no sistema por meio da comparação entre o que se espera e o resultado, e qualquer divergência será registrada como um defeito, corrigida e testada novamente, até que obtenhamos uma versão estável.

Figura 6 - Diagrama do Processo de Desenvolvimento



Fonte: Elaborado pelo grupo.

6.2 Roteiro de teste:

O roteiro de testes consiste no planejamento dos casos de testes que serão executados ao longo do desenvolvimento do sistema Seu Espaço UnB, com o objetivo de validar as funcionalidades definidas no backlog do produto e garantir a qualidade da aplicação.

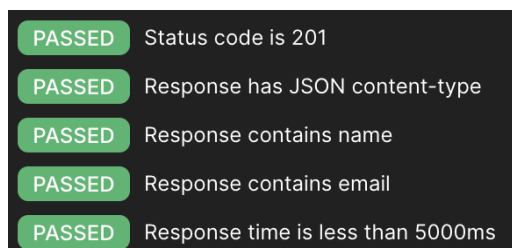
O roteiro deve conter:

- Código de identificação do teste
- Nome do teste
- Objetivo do teste
- Nível do teste (unitário, integrado, sistema)
- Tipo de teste (funcional, não funcional — se não funcional, especificar tipo: usabilidade, portabilidade, etc.)
- Precondições para o teste ser realizado
- Definição de Aceito/Rejeitado dos testes propostos (resultados esperados para o teste ser aceito como OK)
- Espaço para registro dos resultados do teste (com evidências objetivas)
- Reparos executados
- Quantidade de ciclos de testes executados para cada caso de teste proposto

Quadro x - Roteiro de Testes do Sistema Seu Espaço UnB

ID	Nome do Teste	Objetivo do Teste	Nível	Tipo	Pré-condições	Critério de Aceite	Resultado	Reparos	Ciclos
CT-01	Cadastro de usuário	Verificar cadastro	Sistema	Funcional	Usuário não cadastrado	Cadastro realizado	Aprovado	Nenhum	1

Evidência CT-01:



CT-02	Login válido	Validar login correto	Sistema	Funcional	Usuário cadastrado	Acesso permitido	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-02: PASSED [CT-02] Status 200 - Login realizado com sucesso PASSED [CT-02] Token JWT retornado PASSED [CT-02] Token tem formato JWT (3 partes separadas por ponto)									
CT-03	Login inválido	Validar erro no login	Sistema	Funcional	Usuário cadastrado	Mensagem de erro	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-03: PASSED [CT-03] Status 401 ou 403 - Acesso negado PASSED [CT-03] Token NÃO é retornado em login inválido									
CT-04	Validação de login	Validar função de autenticação	Unitário	Funcional	Dados válidos	Retorna sucesso	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-04: [INFO] Tests run: 32, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] [INFO] ----- [INFO] BUILD SUCCESS									
CT-05	Consulta de espaços	Verificar listagem	Integração	Funcional	Usuário logado	Lista exibida	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-05: PASSED [CT-05] Status 200 - Lista retornada com sucesso PASSED [CT-05] Retorna array de salas (ou page.content) PASSED [CT-05] Salva o primeiro salaId para os próximos testes									

CT-06	Verificar disponibilidade	Validar horários disponíveis	Unitário	Funcional	Horários definidos	Retorna disponibilidade correta	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-06: [INFO] Tests run: 32, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] [INFO] ----- [INFO] BUILD SUCCESS									
CT-07	Filtro de espaços	Validar filtro	Integração	Funcional	Lista disponível	Filtro correto	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-07: PASSED [CT-07] Status 200 - Filtro executado com sucesso PASSED [CT-07] Resultado do filtro é uma lista									
CT-08	Detalhes da sala	Verificar detalhes	Sistema	Funcional	Sala selecionada	Detalhes exibidos	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-08: PASSED [CT-08] Status 200 - Detalhes retornados PASSED [CT-08] Retorna objeto com campos essenciais PASSED [CT-08] ID retornado corresponde ao solicitado									
CT-09	Solicitação de reserva	Criar reserva	Sistema	Funcional	Usuário logado	Reserva criada	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-09: PASSED [CT-09] Status 201 - Solicitação criada PASSED [CT-09] Solicitação possui ID									
CT-10	Criação de reserva	Validar função	Unitário	Funcional	Dados válidos	Reserva criada	Aprovado	Nenhum	1

		de criação				corretamente			
Evidência CT-10:									
[INFO] Tests run: 32, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0 [INFO] ----- [INFO] BUILD SUCCESS									
CT-11	Cancelar reserva	Cancelar reserva	Sistema	Funcional	Reserva existente	Reserva cancelada	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-11:									
PASSED [CT-11] Status 200 ou 204 - Cancelamento bem-sucedido									
CT-12	Aprovar reserva	Aprovar reserva	Sistema	Funcional	Reserva pendente	Reserva aprovada	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-12:									
PASSED [CT-12] Status 200 - Aprovação bem-sucedida PASSED [CT-12] Status da solicitação atualizado para APROVADA									
CT-13	Rejeitar reserva	Rejeitar reserva	Sistema	Funcional	Reserva pendente	Reserva rejeitada	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-13:									
PASSED [CT-13] Status 200 - Rejeição bem-sucedida PASSED [CT-13] Status da solicitação atualizado para REJEITADA									
CT-14	Desempenho	Tempo de resposta	Sistema	Não funcional	Sistema ativo	< 2 segundos	Aprovado	Nenhum	1
Evidência CT-14:									
PASSED [CT-14] Tempo de resposta abaixo de 2000ms									

CT-15	Acessibilidade e Responsividade da Interface	Facilidade de uso	Sistema	Não funcional	Interface ativa	Sistema responsivo em dispositivos móveis e fluxo de reserva concluído em no máximo 4 interações	A ser executado		
--------------	--	-------------------	---------	---------------	-----------------	--	-----------------	--	--

Evidência CT-15:

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1. RABECHINI JUNIOR, R.; CARVALHO, M. M. de. Relacionamento entre gerenciamento de risco e sucesso de projetos. *Production*, v. 23, n. 3, p. 570–581, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-65132012005000091>**
- 2. CAGAN, Marty. Inspirado: Como Criar Produtos De Tecnologia Que Os Clientes Amam. Alta Books, 2020.**
- 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Extreme Programming (XP). In: GUIA XP_UFPE. Recife, [s.d.]. p. 33-61.**
- 4. UESB. UniEspaços. Jequié, 2026. Disponível em: <https://uniespacos.uesb.br/login> . Acesso em: 1 maio 2026.**
- 5. SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum. Scrum.org, 2020.**
- 6. BECK, Kent. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley, 2000.**
- 7. PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. McGraw-Hill, 2016.**